

## **Fase 5 Evaluación Final POA**

**Isabel Salazar Prieto**

**Yenny Carolina Rodríguez Vargas**  
**tutor**

**Universidad Nacional abierta y a distancia-UNAD**

**Programa: Ingeniería de sistemas**

**Curso: Fundamentos de Programación**

**Código :213022**

**Mayo 2026**

## Introducción

El presente trabajo tiene como propósito desarrollar un programa en Python que permita registrar las horas trabajadas por un grupo de recursos durante la semana laboral, utilizando matrices para almacenar la información y funciones para realizar el cálculo del total de horas trabajadas. Además, el programa clasifica la jornada laboral de cada empleado según si supera o no el límite establecido de 40 horas semanales.

Mediante este ejercicio se fortalecen conocimientos relacionados con estructuras de datos, ciclos, condicionales y modularizarían del código, aspectos esenciales en el aprendizaje de la programación. Asimismo, el uso de un repositorio en `GitHub` facilita el almacenamiento, control y compartición del código fuente desarrollado durante la actividad.

## Objetivos

- Los objetivos son aquellos logros que se desean alcanzar durante el desarrollo de alguna tarea.
- Debe iniciar con un verbo en infinitivo. El mismo debe explicar de manera concreta la acción que ejercerá el logro a cumplir. Algunos ejemplos de verbos infinitivos son: Diagnosticar, Aumentar, Rentabilizar, Evaluar, Realizar, Determinar) entre otros.
- Cada uno de los objetivos está orientado a los elementos básicos de la tarea.
- Deben ser factibles, medibles y estar ordenados de forma consecutiva para evidenciar un orden de acción cronológica.

**Problema 5:** Una matriz registra las horas trabajadas por un equipo durante la semana: [Nombre del Recurso, lunes, martes, ..., viernes]. Necesitas calcular el total de horas semanales por persona y señalar si alguien excedió las horas estándar.

### Requisitos de Desarrollo

- **Matriz:** Crear una matriz con 4 recursos y horas trabajadas por día (valores numéricos).
- **Módulos:** Se requiere un módulo (función) para calcular la **suma total de horas semanales** por recurso y **clasificar** su jornada.
- **Lógica de Negocio:**
  - ✓ Calcular la suma de horas para cada recurso.
  - ✓ Clasificar la jornada como "**Sobretiempo**" si el total de horas es **mayor al umbral de 40 horas**.
  - ✓ Clasificar como "**Horario Estándar**" o inferior si no excede el umbral.
- **Salida:** Imprimir el nombre de cada recurso, su total de horas semanales y la clasificación de su jornada.

## Código fuente Problema 5:

```
✓ EJERCICIO 5 PYTHON
horas_salarios.py
horas_salarios.py

1
2 # =====
3 # REPORTE DE TRABAJO SEMANAL
4 # =====
5
6 # MATRIZ PRINCIPAL
7 matriz_empleados = []
8
9 # Dias laborables
10 dias = ["Lunes", "Martes", "Miercoles", "Jueves", "Viernes"]
11
12 # =====
13 # FUNCION PARA CALCULAR HORAS
14 # =====
15
16 def calcular_horas(datos_empleado):
17
18     nombre = datos_empleado[0]
19
20     horas = datos_empleado[1:]
21
22     total_horas = sum(horas)
23
24     # Clasificacion
25     if total_horas > 40:
26         estado = "SobreTiempo"
27     else:
28         estado = "Horario Estandar"
29
30     return nombre, total_horas, estado
31
32
33 # =====
34 # INGRESO DE DATOS
35 # =====
36
37 cantidad = int(input("Cuantos empleados desea registrar?: "))
38
39 for i in range(cantidad):
40
41     print("\nDatos del empleado No", i + 1)
42
43     nombre = input("Nombre: ")
44
45     horas_semana = []
46
47     print(">>Horas trabajadas en la semana:")
```

```
46
47     print(">>Horas trabajadas en la semana:")
48
49     # Recorrer dias de la semana
50     for dia in dias:
51
52         horas = int(input(f">> Cuanto trabajo el {dia}? "))
53
54         horas_semana.append(horas)
55
56     # Guardar datos en la matriz
57     matriz_empleados.append([nombre] + horas_semana)
58
59
60     # =====
61     # REPORTE FINAL
62     # =====
63
64     print("\n|-----|")
65     print("|      REPORTE DE TRABAJO SEMANAL DE LOS GRUPOS      |")
66     print("|-----|")
67     print("| Empleado          | Horas | Tipo de Jornada          |")
68     print("|-----|")
69
70     print("\n|-----|")
71
72     for empleado in matriz_empleados:
73
74         nombre, total, estado = calcular_horas(empleado)
75
76         print(f"| {nombre:<15} | {total:<6} | {estado:<22} |")
77
78     print("|-----|")
79     print("|
```

PS C:\Users\Usuario\EJERCICIO 5 PYTHON> & C:\Users\Usuario\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe  
Cuantos empleados desea registrar?: 3

Datos del empleado No 1

Nombre: ISA

>>Horas trabajadas en la semana:

>> Cuanto trabajo el Lunes? 1

>> Cuanto trabajo el Martes? 1

>> Cuanto trabajo el Miercoles? 1

>> Cuanto trabajo el Jueves? 1

>> Cuanto trabajo el Viernes? 1

Datos del empleado No 2

Nombre: JULI

>>Horas trabajadas en la semana:

>> Cuanto trabajo el Lunes? 10

>> Cuanto trabajo el Martes? 10

>> Cuanto trabajo el Miercoles? 20

>> Cuanto trabajo el Jueves? 30

>> Cuanto trabajo el Viernes? 11

Datos del empleado No 3

Nombre: HELEN

>>Horas trabajadas en la semana:

>> Cuanto trabajo el Lunes? 33

>> Cuanto trabajo el Martes? 23

>> Cuanto trabajo el Miercoles? 22

>> Cuanto trabajo el Jueves? 33

>> Cuanto trabajo el Viernes? 44

| -----                                    |       |                  |
|------------------------------------------|-------|------------------|
| REPORTE DE TRABAJO SEMANAL DE LOS GRUPOS |       |                  |
| -----                                    |       |                  |
| Empleado                                 | Horas | Tipo de Jornada  |
| -----                                    |       |                  |
| ISA                                      | 5     | Horario Estandar |
| JULI                                     | 81    | SobreTiempo      |
| HELEN                                    | 155   | SobreTiempo      |
| -----                                    |       |                  |

Tabla de requerimientos

| REQUERIMIENTOS | DESCRIPCION                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Matriz         | Crear una matriz con 4 recursos y las horas trabajadas de lunes a viernes. |
| Función        | Crear una función para calcular las horas semanales.                       |
| Calculo        | Sumar las horas trabajadas por cada recurso.                               |
| Clasificación  | Determinar si el recurso tiene sobre tiempo o Horario Estándar.            |
| Condición      | Si el total es mayor a 40 horas → sobre Tiempo.                            |
| Salida         | Mostrar nombre, total de horas y clasificación.                            |

**Enlace de repositorio GitHub:**

<https://github.com/Isabel598/EJERCICIO-5-FASE.git> (Sanchez, 2023)

**Enlace del video:**

[https://youtu.be/uQa\\_8b5q34M](https://youtu.be/uQa_8b5q34M)



## Conclusiones

El desarrollo de esta actividad permitió aplicar conocimientos fundamentales de programación en Python, especialmente el manejo de matrices, funciones, ciclos y estructuras condicionales.

Asimismo, se fortaleció la capacidad de organizar información y resolver problemas mediante lógica computacional, logrando calcular y clasificar correctamente las horas trabajadas por cada recurso.

Finalmente, el uso de GitHub permitió almacenar y compartir el código fuente de manera organizada, facilitando el control de versiones y el acceso al proyecto desarrollado

## Bibliografía

GitHub, Inc. (2025). [Acerca de GitHub y Git. GitHub Docs](https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git) .  
<https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>

Sánchez, Harol. Programación ATS. (2023). *Cómo subir un proyecto a GitHub con Git desde Visual Studio Code o Git Bash 2025 Crea Repositorios* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=UNGunPAwtUQ>